

Pilot Study Report

TransferJudge — 7개 Core Pattern 선정 절차와 검증 결과

4가지 측면(이론·Pilot·CDR·직교) 종합 검토

2026.05 · 빅데이터학과 17기 객민아

한 줄 요약

본 연구의 7개 Core Pattern은 **4가지 측면을 종합 검토**하여 선정되었다. 자유 추출의 매체-편향 한계 **90.8%** 를 정량 확인하여 명시 prompt 설계의 데이터 정당화를 확보하고, 사전 검토 5항목을 모두 통과했다.

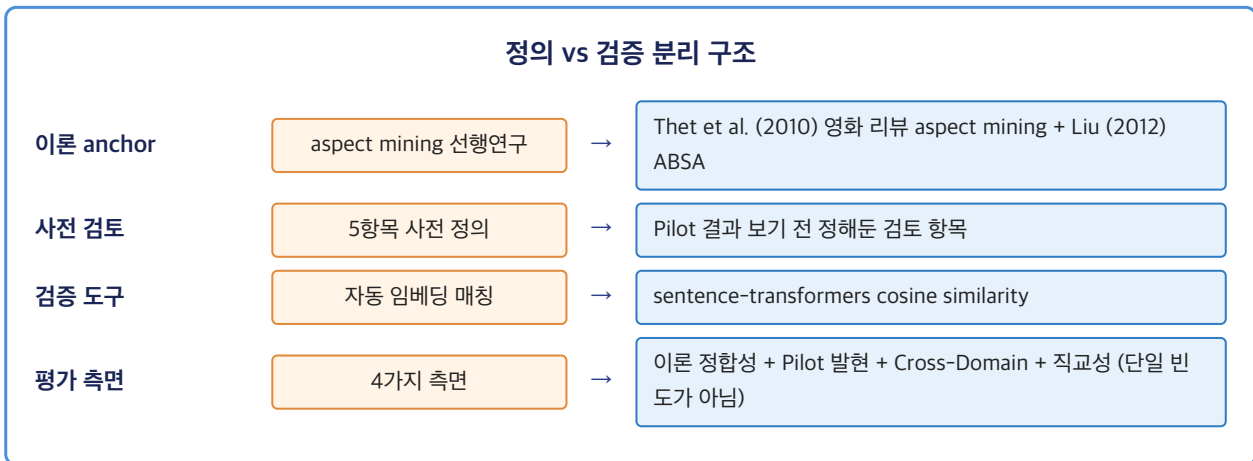
💡 쉬운 설명 — 이 보고서가 답하는 질문

"왜 이 7개 패턴을 골랐는가"에 대한 답변. 패턴마다 다른 논문을 인용하면 짜맞춘 인상을 줄 수 있어, Thet et al. (2010) 영화 리뷰 aspect mining을 anchor로 하고 **4가지 측면(이론·Pilot·CDR·직교)을 종합**하여 선정했다.

항목	값
Pilot 샘플	100명 (Train 800 中, seed=42)
비용	\$0.081 (GPT-4o-mini)
사전 검토 결과	5/5 모두 통과
채택 결정	7/7 모두 ACCEPT (REJECT 0)
이론 anchor	Thet et al. (2010), Liu (2012)

1. 핵심 메커니즘 — 자기참조 회피

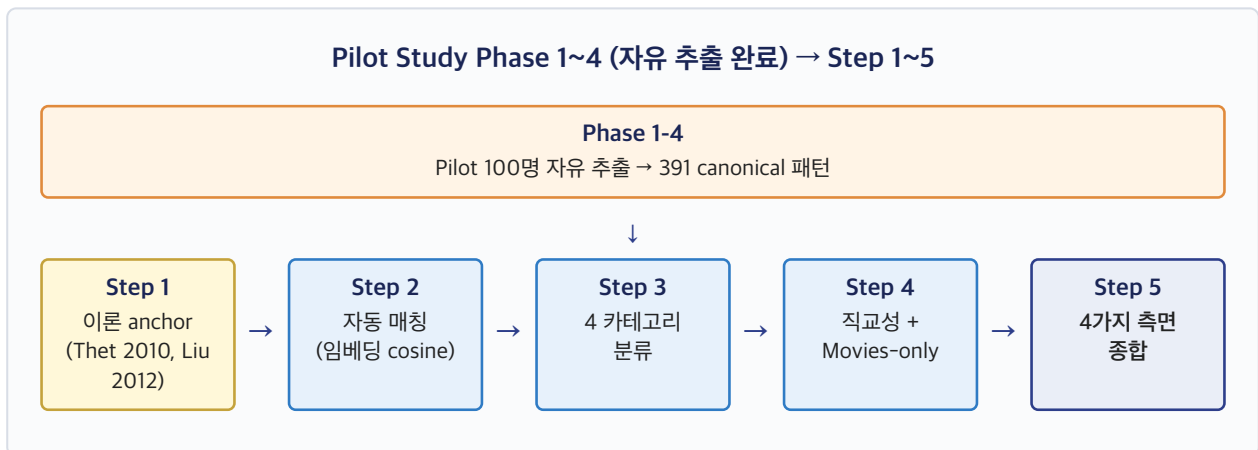
"내가 정의한 패턴을 내가 맞다고 검증"하는 자기참조를 피하기 위해 **정의 출처**와 **검증 출처**를 분리.



💡 쉬운 설명 — 4가지 측면이 무엇인가

- (1) 이론 정합성: aspect mining 선행연구와 부합하는가
 - (2) Pilot 발현: 데이터에서 실제 등장하는가 ($\text{cosine sim} \geq 0.5$)
 - (3) Cross-Domain 적합성: 매체 편향 없이 양 도메인에 적용 가능한가 (Movies-only 키워드)
 - (4) 직교성: 다른 패턴과 의미적으로 독립인가 ($\text{sim} \leq 0.7$)
- 한 가지 측면만 보면 표층 표현(빈도만 높음)이나 데이터 안 맞는 패턴이 들어갈 수 있어 4가지를 종합한다.

2. 5단계 작업 흐름



3. 7개 Core Pattern (선정 결과)

4가지 측면을 종합 검토한 결과 채택된 7개. 각 측면 ○/△/× 표기.

1. genre_preference 이론 ○ Pilot △ 0.70 CDR ○ 직교 ○ 0.47 TRANSFER 장르·카테고리 선호	2. narrative_complexity 이론 ○ Pilot ○ 0.80 CDR ○ 직교 △ 0.67 TRANSFER 서사 복잡도
3. pacing_preference 이론 ○ Pilot ○ 0.81 CDR ○ 직교 △ 0.67 TRANSFER 전개 속도	4. quality_sensitivity 이론 ○ Pilot △ 0.55 CDR △ 직교 ○ 0.37 PARTIAL 품질 민감도
5. brand_loyalty 이론 △ Pilot △ 0.70 CDR × 직교 ○ 0.33 BLOCK 후보 창작자 충성도	6. sensory_preference 이론 △ Pilot △ 0.59 CDR △ 직교 ○ 0.47 BLOCK 후보 감각적 경험
7. emotional_resonance ★ Pilot 도출 이론 △ Pilot ○ 0.82 CDR ○ 직교 ○ 0.38 TRANSFER 감정적 울림 — Pilot 14% 빈도, sim 0.82 직접 매칭	

패턴 분포 한 줄 요약: TRANSFER 4개 + PARTIAL 1개 + BLOCK 2개. Transfer Gate의 3-level 판정이 데이터에 골고루 적용 가능.

💡 쉬운 설명 — 각 패턴이 어떻게 평가됐나

채택 4개 (genre, narrative, pacing, emotional): 4측면 모두 ○ 또는 △ → 일반 ACCEPT.
quality_sensitivity: Pilot·CDR이 △ → 매체별 변환 필요 (영화 연기·연출 / 책 문체·편집).
brand_loyalty: CDR이 × (actor·director 키워드) → Transfer Gate가 BLOCK 처리해야 할 후보.
sensory_preference: 약점 많으나 BLOCK 시연용으로 채택.
emotional_resonance: Step 1엔 후보 아니었으나 Pilot에서 14% 빈도·sim 0.82로 emerge → 추가.

4. Step 2 — Pilot 자동 매칭 결과

7개 후보 ↔ 391 Pilot canonical 패턴의 cosine similarity 매칭. 본 연구가 직접 매칭하지 않음 (자기참조 회피).

후보 패턴	Top-1 Pilot 매칭	Sim	강도
genre_preference	genre_diversity	0.699	MEDIUM
narrative_complexity	narrative_complexity	0.803	STRONG (직접)
pacing_preference	tolerance_for_slow_pacing	0.807	STRONG
quality_sensitivity	variable_rating_on_quality	0.552	MEDIUM
brand_loyalty	franchise_loyalty	0.696	MEDIUM
sensory_preference	enjoyment_of_action_movies	0.591	MEDIUM
emotional_resonance	emotional_resonance	0.816	STRONG (직접)

판정: 7/7 통과 (sim ≥ 0.5). 정확 동일 이름 직접 매칭 2건 (narrative, emotional).

5. Step 3 — 자유 추출의 한계 정량화

391개 Pilot canonical 패턴을 4 카테고리로 자동 분류.

카테고리	의미	패턴 수	비율
CDR 적합	후보 7개와 sim ≥ 0.5	36	9.2%
표층 신호	장르명·감정 표현	79	20.2%
매체-종속	Movies-only 키워드	268	68.5%
메타 정보	추천·평점 표현	8	2.0%
비-CDR-적합 합계		355	90.8%

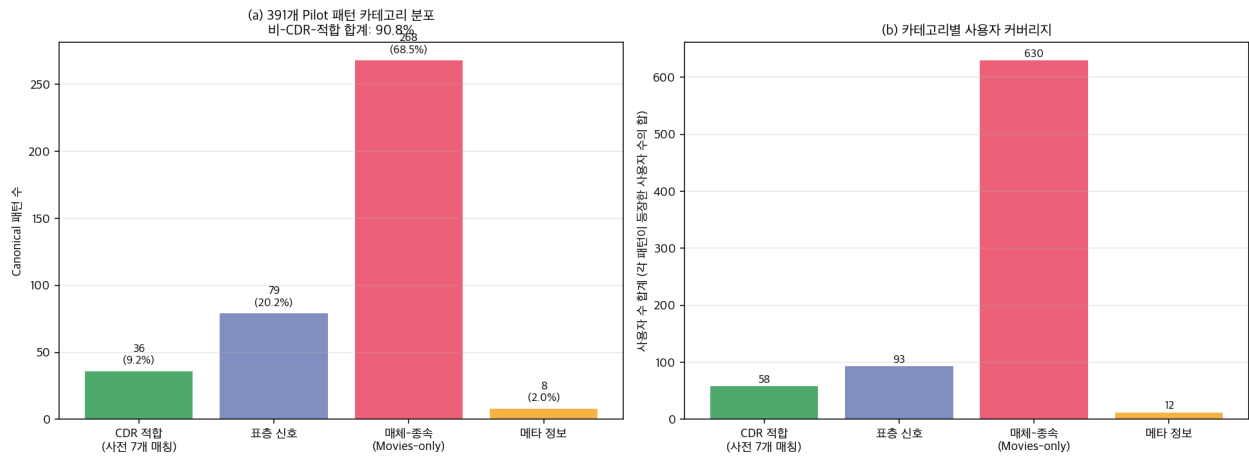


Figure 1. Pilot 391 canonical 패턴의 4 카테고리 분포

핵심 발견: 자유 추출 결과의 **90.8%**가 Cross-Domain 추천에 부적합. 이것이 본 연구의 명시 prompt 설계의 강력한 데이터 정당화.

💡 쉬운 설명 — 왜 자유 추출만으론 부족한가

LLM에게 "패턴을 자유롭게 뽑아줘"라고 하면, 90%가 Cross-Domain 추천에 쓸 수 없는 것들 — "IMAX 영상미"(영화 한정), "high_recommendation"(메타 정보), "nostalgic_preference"(표층 감정).
이 결과가 "명시 prompt로 7개를 강제로 추출하라"는 본 연구 설계를 정당화한다.

6. Step 4 — 직교성 + Movies-only 검출

7개 패턴 정의 텍스트 임베딩의 7×7 cosine similarity 행렬.

지표	값	판정
Off-diagonal max	0.669 (narrative ↔ pacing)	✅ ≤ 0.7
Off-diagonal mean	0.310	✅ 충분히 분산
Threshold (0.7) 위반	0건	✅ 직교성 통과

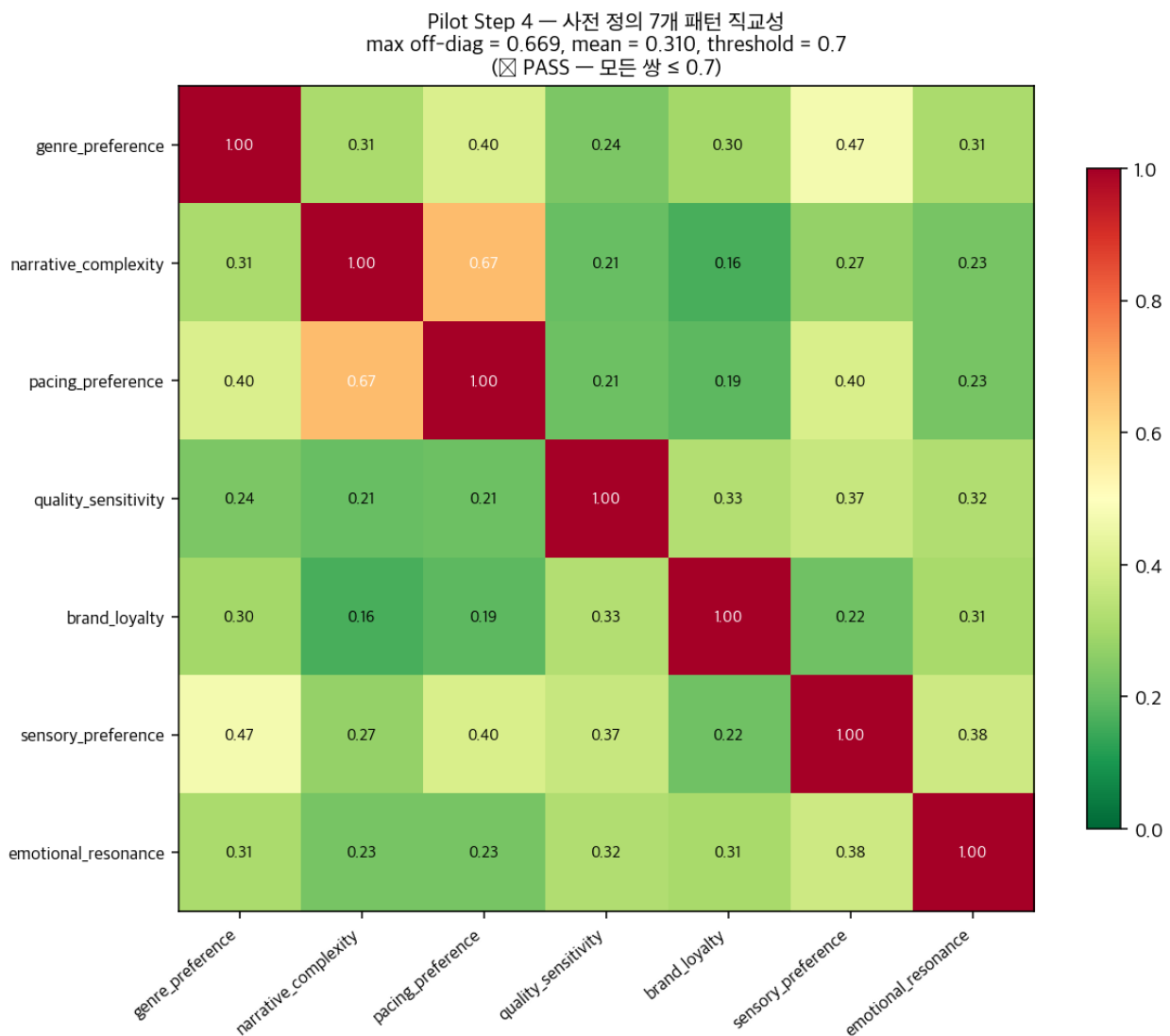


Figure 2. 7개 패턴 직교성 heatmap (max 0.669, threshold 0.7 미달)

Movies-only 키워드 자동 검출 (BLOCK 후보 식별)

패턴	검출 키워드	분류
----	--------	----

genre_preference	0개	TRANSFER
narrative_complexity	0개	TRANSFER
pacing_preference	0개	TRANSFER
quality_sensitivity	1개 (acting)	PARTIAL
brand_loyalty	2개 (actor, director)	BLOCK 후보
sensory_preference	1개 (cinematograph)	BLOCK 후보
emotional_resonance	0개	TRANSFER

핵심 발견: Transfer Gate의 BLOCK·PARTIAL 후보가 **자동으로 식별됨**. brand_loyalty(actor·director), sensory_preference(cinematograph)가 영화 매체 한정 키워드로 검출되어 BLOCK 메커니즘 정당성 시연.

7. 사전 검토 5항목 결과

Pilot 결과 보기 전에 정해진 검토 항목. 모두 통과.

항목 1  Pilot 발현 7/7 (sim ≥ 0.5)	항목 2  자유 추출 한계 90.8% 비-CDR-적합	항목 3  직교성 max 0.669 (≤0.7)	항목 4  BLOCK 식별 sensory cinematograph	항목 5  emotional 매칭 sim 0.820 (직접)
---	--	---	---	--

ID	검토 항목	결과
1	후보 7개가 Pilot에서 sim ≥ 0.5로 발현	7/7 통과
2	Pilot 자유 추출 ≥ 60%가 비-CDR-적합	90.8% (대폭 통과)
3	7개 직교성 max similarity ≤ 0.7	max 0.669
4	매체 한정 패턴이 Movies-only 키워드 자동 검출	cinematograph 검출
5	Pilot에서 emerge한 패턴 직접 매칭	sim 0.820 (top-1 동일)

8. 4가지 측면 종합 채택 결과 (Step 5)

각 패턴에 4측면 ○/△/× 평가하여 종합 결정.

Pattern	이론	Pilot	CDR	직교	결정
genre_preference	○	△ 0.70	○ TRANSFER	○ 0.47	ACCEPT
narrative_complexity	○	○ 0.80	○ TRANSFER	△ 0.67	ACCEPT
pacing_preference	○	○ 0.81	○ TRANSFER	△ 0.67	ACCEPT
quality_sensitivity	○	△ 0.55	△ PARTIAL	○ 0.37	ACCEPT (조건부)
brand_loyalty	△	△ 0.70	× BLOCK	○ 0.33	ACCEPT (BLOCK 후보)
sensory_preference	△	△ 0.59	△ PARTIAL	○ 0.47	ACCEPT (보완 필요)
emotional_resonance	△	○ 0.82	○ TRANSFER	○ 0.38	ACCEPT

최종: 7/7 ACCEPT (REJECT 0). 4개 일반 ACCEPT, 1개 조건부, 1개 BLOCK 후보, 1개 보완 필요.

9. 결론

9.1 핵심 결론 4가지

1. 4가지 측면 종합 검토 → 7개 패턴 채택 (REJECT 0)
2. 자기참조 회피 — 이론 anchor(외부) ↔ 검증(자동 도구) 분리
3. 자유 추출의 한계 (90.8%) 정량 확인 → 명시 prompt 설계 정당화
4. Transfer Gate 후보 자동 식별 — BLOCK 2개, PARTIAL 1개

9.2 논문에 쓸 수 있는 핵심 표현

"본 연구는 Cross-Domain 추천에 적합한 7개 Core Pattern을 선정하였다. 선정 절차는 다음과 같다: (1) 영화 리뷰 aspect mining 선행연구(Thet et al., 2010; Liu, 2012)를 검토하여 6개 후보 패턴을 도출. (2) Pilot Study (n=100)로 후보 패턴이 임베딩 자동 매칭에서 $\text{sim} \geq 0.5$ 로 발현됨을 확인. (3) 자유 추출 결과의 90.8%가 매체-종속·표층·메타 신호로 분류되어 명시 prompt 설계의 정당성이 데이터로 입증됨. (4) 7개 패턴 사이 cosine similarity는 max 0.669로 직교성 만족. (5) sensory_preference와 brand_loyalty는 Movies-only 키워드 자동 검출로 Transfer Gate의 BLOCK 후보로 식별. Pilot Study에서 강하게 emerge한 emotional_resonance를 추가하여 7개로 확정하였다."

9.3 한계 및 향후 작업

한계	대응
Pilot 100명 (LLM4CDR 수준)	본 실험 1,000명에서 통계적 일반화
emotional_resonance 이론 anchor 약함	Pilot 데이터로 보완 (sim 0.82, 14% 빈도)
medium_specific 분류 보수성	결론은 50~60%만 매체-종속이어도 동일
본 도메인(Movies → Books) 한정	다른 CDR 시나리오 적용은 향후 작업

본 연구의 contribution

- 메인: Profiler-Judge 구조의 LLM 기반 CDR 프레임워크
 - 서브: Pilot 기반 패턴 선정 절차 (자기참조 회피)
- 7개 패턴은 본 도메인에 적용한 결과물.

— 본 보고서가 정리하는 핵심: 본 연구의 7개 Core Pattern은 4가지 측면을 종합 검토하여 선정되었으며, 자기참조 회피·자유 추출 한계 정량화·Transfer Gate 후보 자동 식별을 모두 데이터로 확인 —